

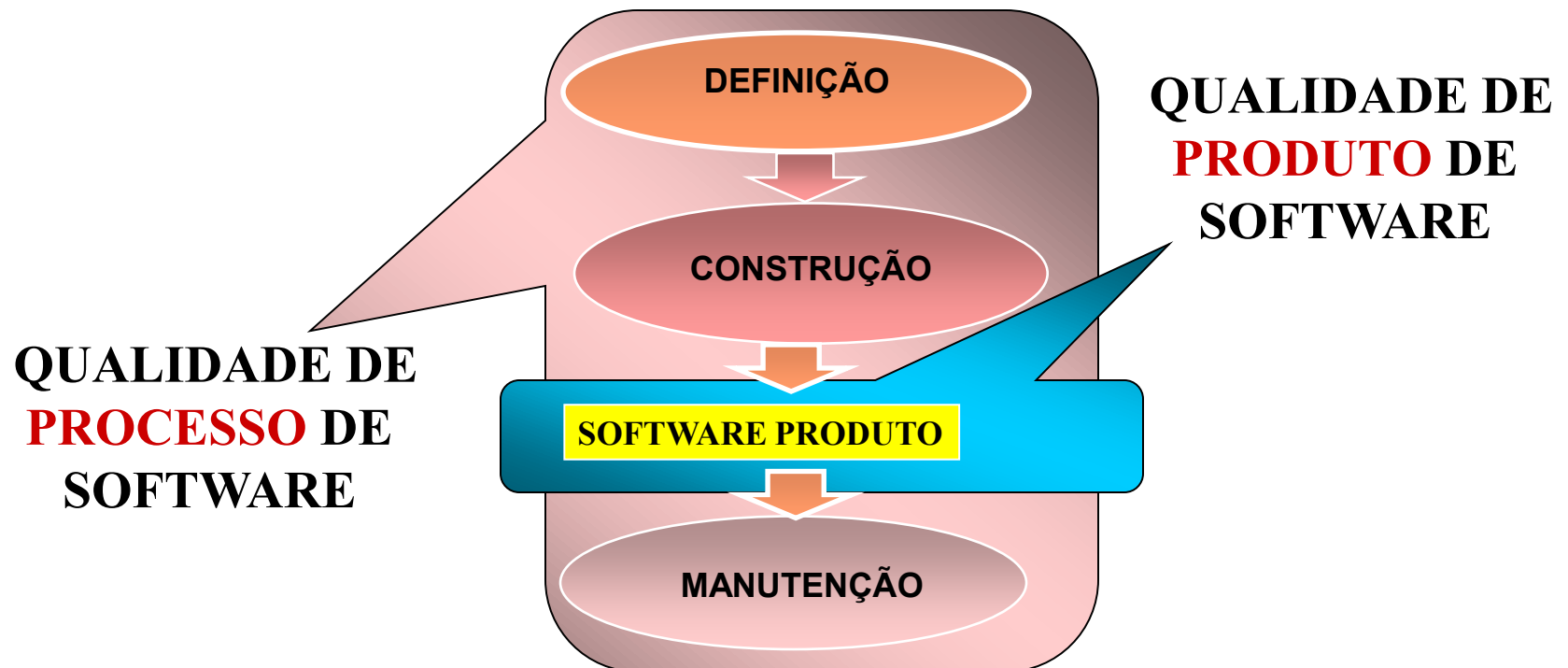


**Departamento de
Computação**
Uni-FACEF

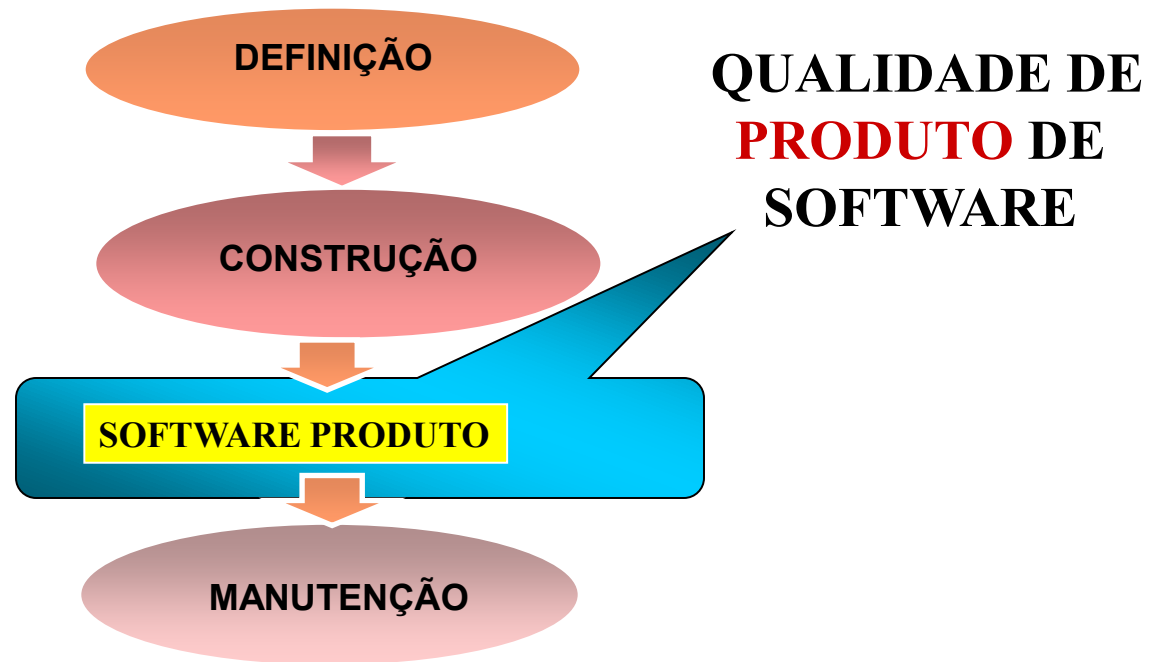
QUALIDADE DE SOFTWARE QUALIDADE DE PRODUTO DE SOFTWARE

Débora Pelicano Diniz
deboradiniz@facef.br

Qualidade de software – Áreas de Estudo



Qualidade de software – Áreas de Estudo



Produto de Software

Compreende os programas e procedimentos de computador, a documentação e dados associados, que foram projetados para serem liberados para o usuário [ISO /IEC 12207-1].

Qualidade de Produto de Software

– O que é?

- Da mesma forma como existem diversas interpretações para qualidade de um modo geral, também existem diversas interpretações para qualidade de um produto de software.
- **Boa fabricação. Deve durar muito.**
 - Bom desempenho.
 - Portátil.
 - Adaptável às minhas necessidades específicas.
 - Fácil de usar.
 - Sem defeitos.
- A avaliação de produtos de software tem sido uma das formas empregadas por organizações que produzem ou adquirem software para obtenção de maior qualidade nesses produtos, sejam eles produtos completos ou partes a serem integradas num sistema computacional mais amplo.

A importância de cada característica

- Cada tipo de software tem seus próprios requisitos de qualidade.
- A importância de cada característica de qualidade varia dependendo da Classe de software

CLASSE	CARACTERÍSTICA
• Sistema de Missão Crítica • Software de Sistema em Tempo Real • Software Interativo em relação ao Usuário Final	Confiabilidade Eficiência Usabilidade

A importância de cada característica

- A importância de cada característica depende também do Ponto de Vista considerado:
 - Visão do Usuário:
 - Estão interessados principalmente no uso do software, no seu desempenho, e nos efeitos do uso do software.
 - Avaliam o software sem conhecer seus aspectos internos : Confiabilidade, Eficiência, Usabilidade, Portabilidade.
 - Visão da Equipe de Desenvolvimento:
 - Características de qualidade consideradas pelo usuário, mais características internas.
 - Qualidade dos produtos intermediários do processo de desenvolvimento do software.
 - Visão do Gerente:
 - Pode ter que balancear os melhoramentos na qualidade com critérios gerenciais, tais como atraso de cronograma ou estouro de orçamento.
 - Deseja otimizar a qualidade dentro das limitações de custo, recursos humanos e prazos.

Qualidade de Produto de Software

– O que é?

- *“A totalidade de características e critérios de um produto ou serviço que exercem suas habilidades para satisfazer as necessidades explícitas ou implícitas” (ISO/IEC 8402).*

ISO - The International Organization for Standardization

IEC - The International Electrotechnical Commission (formam o sistema para padronização mais conhecido)

- A formalização de Qualidade de Produto de Software pode ser feita usando-se um **Modelo de Qualidade de Produto de Software**:
 - modelo de MCCALL;
 - norma NBR 13596 (ISO/IEC 9126);
 - modelo da HEWLETT-PACKARD;
 - Outros.

Qualidade de Produto de Software

— O que é?

- Para que a avaliação seja mais efetiva é importante que:
 - Se utilize de um modelo de qualidade que permita estabelecer e avaliar requisitos de qualidade; e
 - O processo de avaliação seja bem definido e estruturado.
- Como mesmo as proposições bem sucedidas trazem dificuldades de aplicação, por causa dos muitos aspectos de qualidade oferecidos, surgiu a necessidade de um modelo padronizado.
- Por essa razão o comitê técnico da ISO/IEC começou a trabalhar para desenvolver o consenso requerido e encorajar a padronização em nível mundial.

Norma de Qualidade ISO/IEC 9126

- A Norma Internacional **ISO/IEC 9126** foi publicada em 1991.
- Foi a primeira norma internacional a definir um modelo estruturado de qualidade de produto de software.
- Ela estabeleceu um o conjunto de características que deve ser verificado em um software para que ele seja considerado um **software de qualidade**.
- A Norma é baseada em 3 níveis: Características, Subcaracterísticas e Métricas.
- Cada característica é refinada em um conjunto de subcaracterísticas e cada subcaracterística é avaliada por um conjunto de métricas.
- Essas características são divididas em **seis** grandes grupos.

Norma de Qualidade ISO/IEC 9126

– Características e Subcaracterísticas

O QUE
Funcionalidade

QUANDO e COMO

Confiabilidade

Usabilidade

Eficiência

Manutenibilidade

Portabilidade

Norma de Qualidade ISO/IEC 9126

– Características e Subcaracterísticas

FUNCIONALIDADE - Satisfaz as necessidades?

SUBCARACTERÍSTICA - PERGUNTA CHAVE

- **Adequação** - Propõe-se a fazer o que é apropriado?
- **Acurácia** - Faz o que foi proposto de forma correta?
- **Interoperabilidade** - É capaz de interagir com sistemas especificados?
- **Segurança de Acesso** - Evita acesso não autorizado a programas e dados?
- **Conformidade** - Está de acordo com as normas, leis, etc.?

Norma de Qualidade ISO/IEC 9126

– Características e Subcaracterísticas

CONFIABILIDADE - É imune a falhas?

SUBCARACTERÍSTICA - PERGUNTA CHAVE

- **Maturidade** - Com que frequência apresenta falhas por defeitos no software?
- **Tolerância a Falhas** - Ocorrendo falhas, como ele reage?
- **Recuperabilidade** - É capaz de recuperar dados em caso de falhas?

Norma de Qualidade ISO/IEC 9126

– Características e Subcaracterísticas

USABILIDADE - É fácil de usar?

SUBCARACTERÍSTICA - PERGUNTA CHAVE

- **Inteligibilidade** - É fácil entender o conceito lógico e sua aplicabilidade?
- **Apreensibilidade** - É fácil aprender a usar?
- **Operacionalidade** - É fácil operar e controlar?

Norma de Qualidade ISO/IEC 9126

– Características e Subcaracterísticas

EFICIÊNCIA - É rápido e “enxuto”?

SUBCARACTERÍSTICA - PERGUNTA CHAVE

- **Comportamento em relação ao tempo** - Qual o tempo de resposta, tempo de processamento, a velocidade na execução de suas funções?
- **Comportamento em relação aos recursos** - Quanto recurso usa? Durante quanto tempo?

Norma de Qualidade ISO/IEC 9126

– Características e Subcaracterísticas

MANUTENIBILIDADE - É fácil de modificar?

SUBCARACTERÍSTICA - PERGUNTA CHAVE

- **Analísabilidade** - É fácil de encontrar uma falha, quando ocorre?
- **Modificabilidade** - É fácil modificar e adaptar?
- **Estabilidade** - Existe risco de efeitos inesperados quando se faz alterações?
- **Testabilidade** - É fácil validar o software modificado?

Norma de Qualidade ISO/IEC 9126

– Características e Subcaracterísticas

PORTABILIDADE - É fácil de usar em outro ambiente?

SUBCARACTERÍSTICA - PERGUNTA CHAVE

- **Adaptabilidade** - É fácil adaptar a ambientes diferentes?
- **Capacidade para ser instalado** - É fácil instalar?
- **Coexistência** - Compartilha recursos com outros softwares, em um ambiente comum, de forma tranquila?
- **Capacidade para substituir** - É fácil usar para substituir outro?

Norma de Qualidade ISO/IEC 9126

– Métricas

- Posteriormente, a estrutura da ISO/IEC 9126 ficou composta por:
 - **9126-1:2001 – Engenharia de software – Qualidade do produto – Parte 1: Modelo de qualidade (1ª edição) – RETIRADO.**
 - Define as características e subcaracterísticas.
 - Introduce os conceitos de:
 - Qualidade interna;
 - Qualidade externa e
 - Qualidade em uso.
 - **Não detalha métricas** – apenas o modelo conceitual.
 - **ISO/IEC 9126-2:2003 - Engenharia de software – Qualidade do produto - Parte 2: Métricas externas (2ª edição) – RETIRADO.**
 - Define métricas aplicáveis ao software em execução.
 - Avaliação baseada no comportamento observado.

Norma de Qualidade ISO/IEC 9126

– Métricas

- Posteriormente, a estrutura da ISO/IEC 9126 ficou composta por:
 - **ISO/IEC 9126-3:2003 - Engenharia de software — Qualidade do produto - Parte 3: Métricas internas (2ª edição) – RETIRADO.**
 - Métricas aplicadas a artefatos estáticos:
 - Código-fonte;
 - Documentação;
 - Estruturas internas...
 - Não depende da execução do sistema.
 - **ISO/IEC 9126-4:2004 - engenharia de software — Qualidade do produto - Parte 4: Métricas de qualidade em uso (1ª edição) – RETIRADO.**
 - Métricas relacionadas à:
 - Eficácia;
 - Produtividade;
 - Segurança;
 - Satisfação.

Norma de Qualidade ISO/IEC 9126

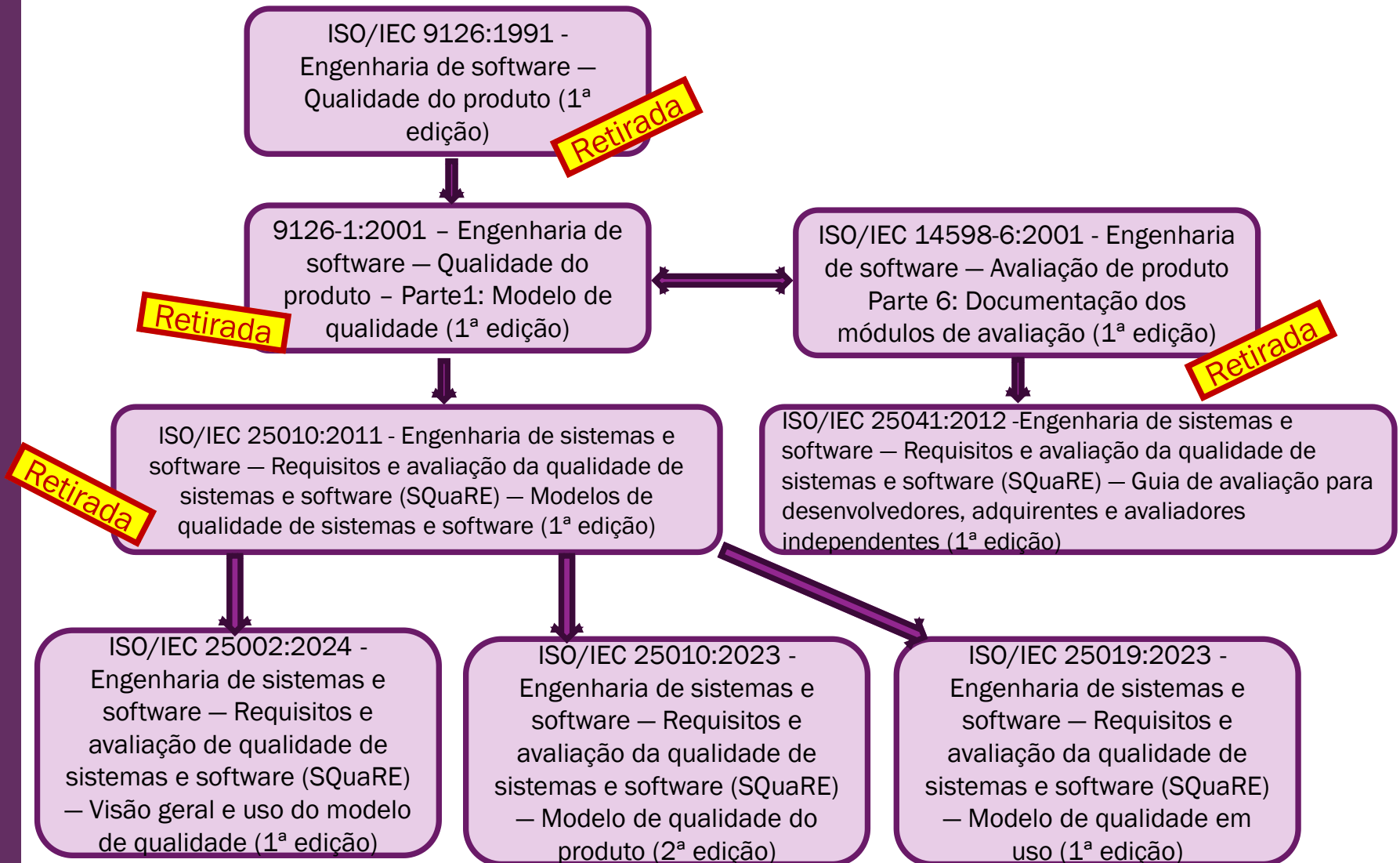
– Métricas

- Cada organização pode estabelecer seus próprios modelos de processo de avaliação e métodos para a criação e validação de métricas relacionadas com as características.
- Também é necessário estabelecer níveis de pontuação e critérios específicos para a organização ou para a aplicação.

Atividade Avaliativa

- Em grupos de 4 pessoas, estudar e entender os relacionamentos e a evolução das normas:
 - ISO/IEC 9126:1991;
 - ISO/IEC 9126-1:2001 (1 a 4);
 - ISO/IEC 25010:2011;
 - ISO/IEC 25002:2024;
 - ISO/IEC 25019:2023;
 - ISO/IEC 14598:2001 (1 a 6);
 - NBR 13596;
 - E quaisquer outras que estiverem relacionadas.
- Entregar, via AVA, no dia 27/02/2026.
- **Observações:**
 - Atividade realizada em sala de aula.
 - Apenas 1 integrante do grupo faz a postagem.
 - O trabalho deve ter o nome de todos os integrantes do grupo.

Norma de Qualidade ISO/IEC 9126

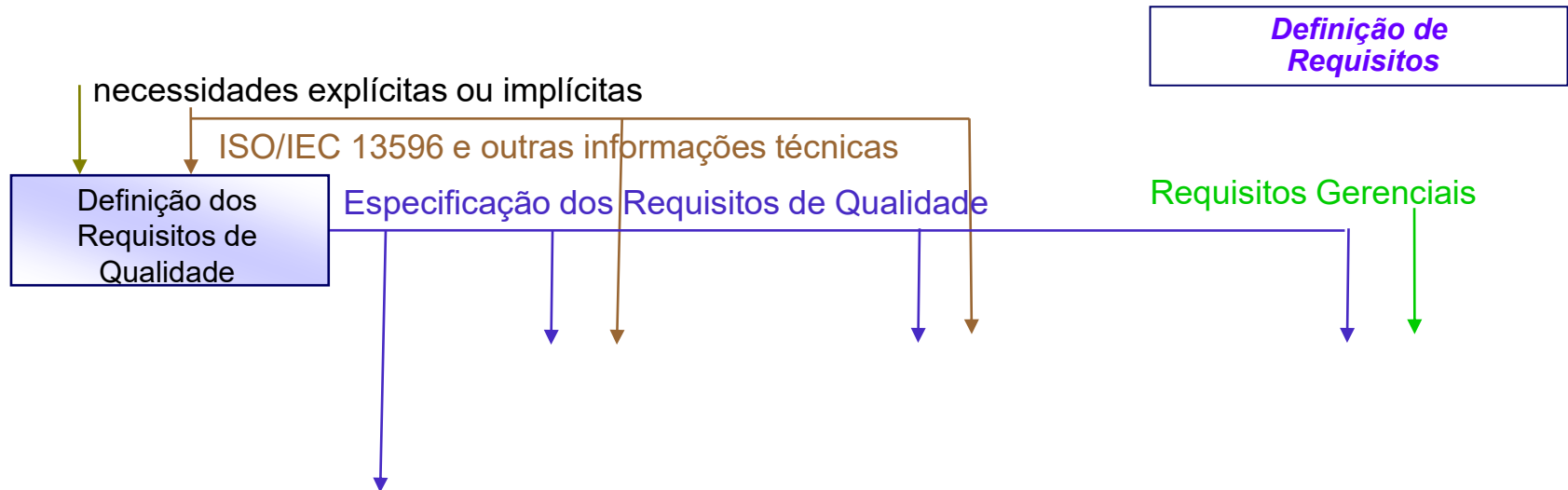


- CTI (Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer) desenvolveu um método de avaliação com base na ISO 9126 que é um dos poucos documentado na literatura com métricas bem estabelecidas.
 - três passos:
 - Definição dos requisitos de qualidade;
 - Preparação da avaliação; e
 - Avaliação.

Estágio 1 - Definição de Requisitos de Qualidade

- O objetivo é especificar **requisitos** em termos de **características de qualidade** e possíveis **subcaracterísticas**.
- Os requisitos expressam as **exigências** do ambiente pelo software produto em consideração, e precisam ser **definidos** antes do desenvolvimento.

Avaliação da Qualidade de Produto



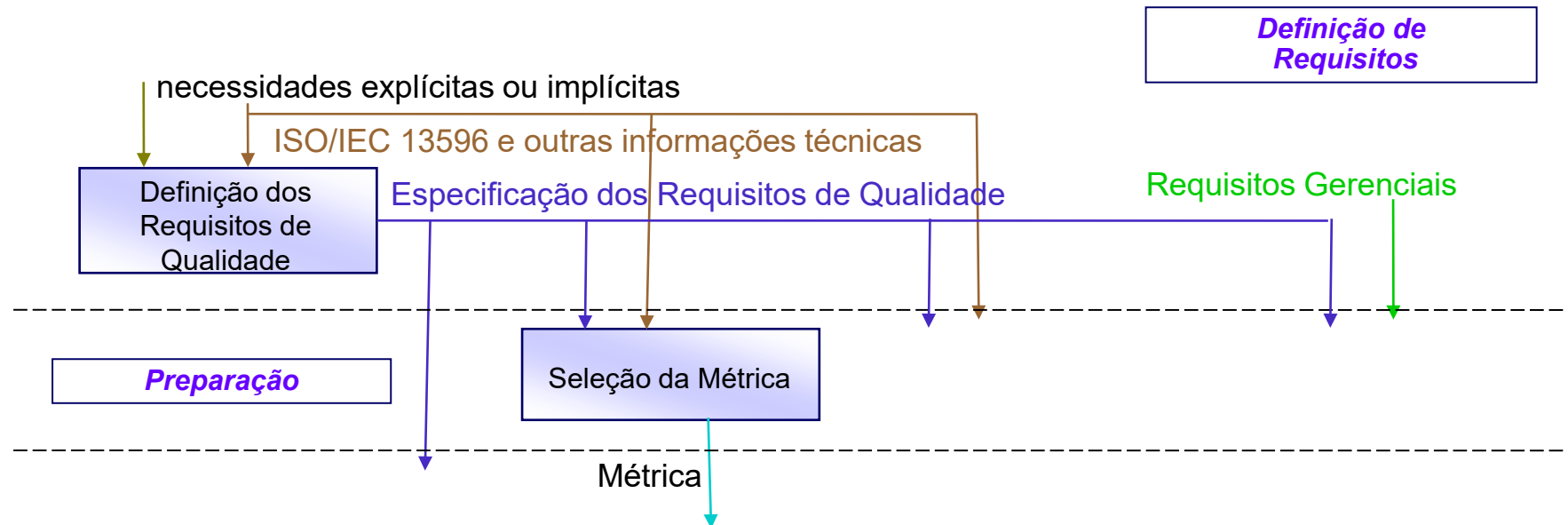
Estágio 2 - Preparação da Avaliação

- O objetivo é preparar as bases para a avaliação.
- Fases:
 - Seleção de Métricas de Qualidade
 - Definição dos Níveis de Pontuação
 - Definição dos Critérios de Julgamento

Seleção de Métricas de Qualidade

- A maneira como as características de qualidade são definidas **não** permite sua **medição direta**.
- Existe a necessidade de estabelecer **métricas correlacionadas** às **características** de qualidade do produto.
- Toda **particularidade** quantificável do software e toda **interação** quantificável do software com o seu **ambiente** que esteja relacionada com uma característica podem ser estabelecidas como uma métrica.
- As métricas podem variar dependendo do **ambiente** e das fases do processo de desenvolvimento em que são usadas.
- As métricas usadas no processo de **desenvolvimento** devem ser correlacionadas com as respectivas métricas do **usuário**, porque as métricas do ponto de vista do usuário são decisivas.

Avaliação da Qualidade de Produto



Definição do Nível de Pontuação

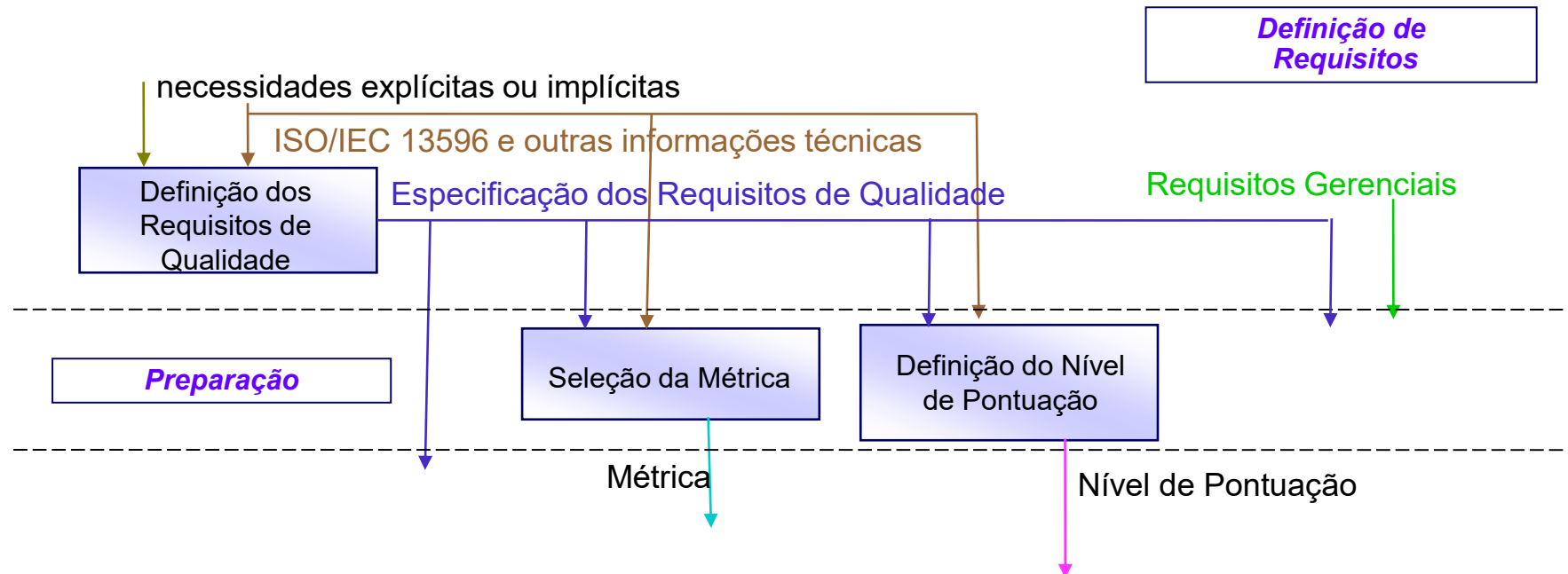
- **Particularidades** quantificáveis podem ser medidas quantitativamente usando-se **métricas de qualidade**.
- O resultado, isto é, o valor medido, é mapeado numa **escala**.
- Esse valor **não** mostra o **nível de satisfação**. Para isso, essas escalas precisam ser divididas em faixas correspondentes aos diversos graus de satisfação dos requisitos.

Definição do Nível de Pontuação

—	Excelente
—	
—	
—	
—	Bom
—	
—	
—	
—	Regular
—	
—	
—	
—	Insuficiente
—	
—	
—	

- Uma vez que a qualidade se refere a **necessidades específicas**, **não** são possíveis níveis de pontuação **genéricos**.
- Eles precisam ser definidos para cada **avaliação específica**.

Avaliação da Qualidade de Produto



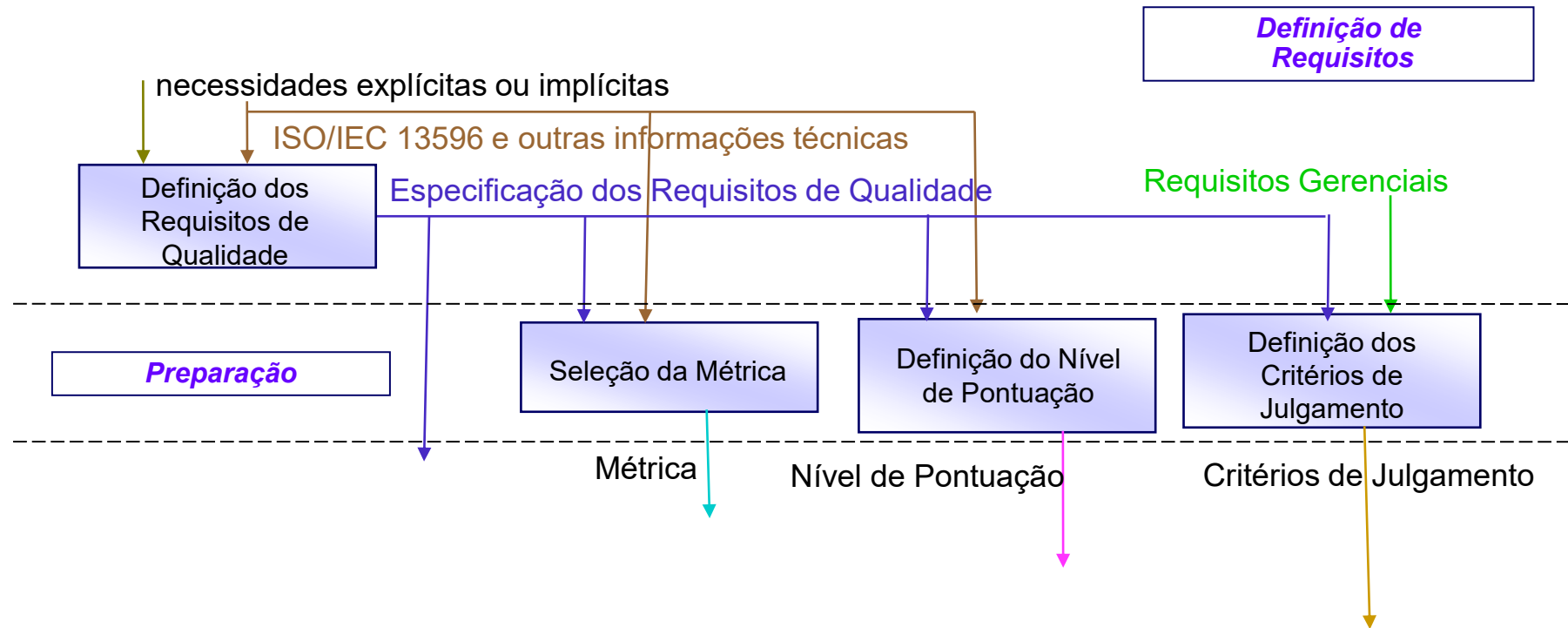
Definição dos Critérios de Julgamento

- Para se **julgar** a qualidade de software produto, os **resultados** da avaliação das diversas características devem ser **sintetizados**.
- Deve ser preparado um **procedimento** para a sintetização, usando, por exemplo, tabelas de decisão ou médias ponderadas.
- O **procedimento**, usualmente, irá abranger outros **aspectos**, tais como os tempos e custos que contribuem para a avaliação da qualidade de um software produto.

Definição dos Critérios de Julgamento

—	Excelente	Satisfatório
—		
—		
—		
—	Bom	Satisfatório
—		
—		
—		
—	Regular	Satisfatório
—		
—		
—		
—	Insuficiente	Insatisfatório
—		
—		
—		

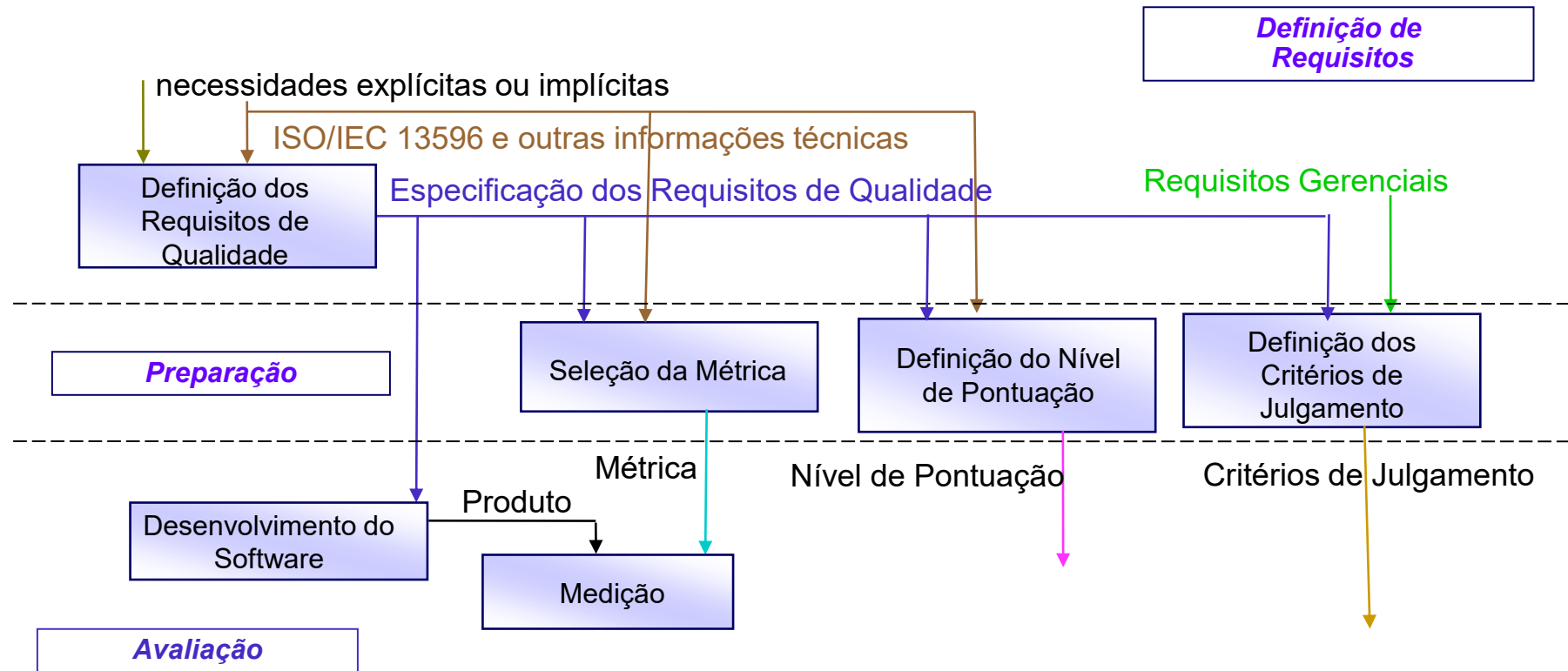
Avaliação da Qualidade de Produto



Estágio 3 - Procedimento de Avaliação

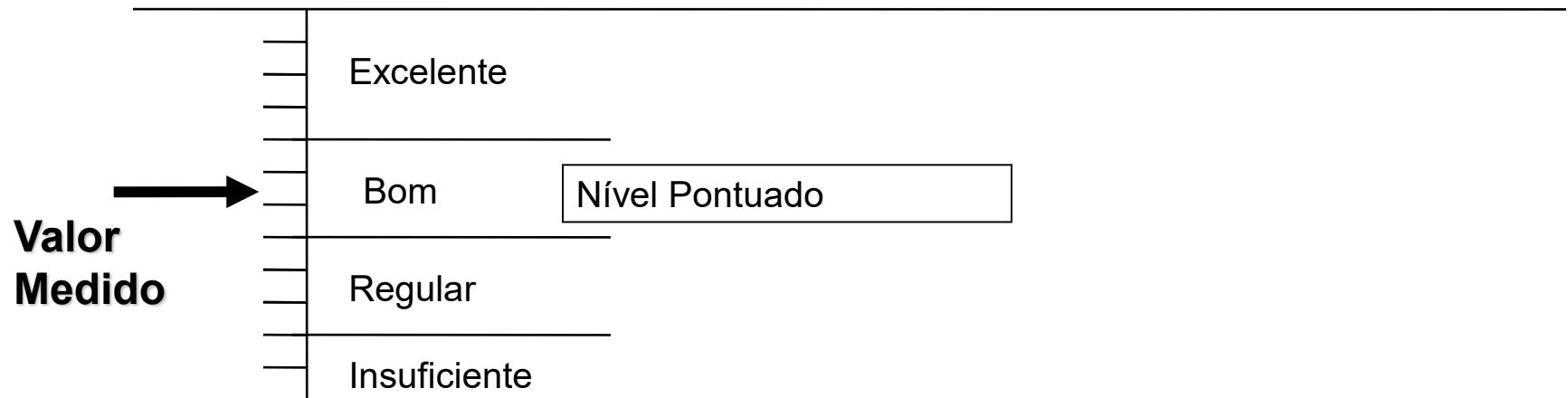
- O objetivo é realizar a avaliação.
- Fases:
 - Medição:
 - As métricas escolhidas são aplicadas ao software produto;
 - Pontuação; e
 - Julgamento.

Avaliação da Qualidade de Produto



Pontuação

- O nível é determinado para o valor medido.



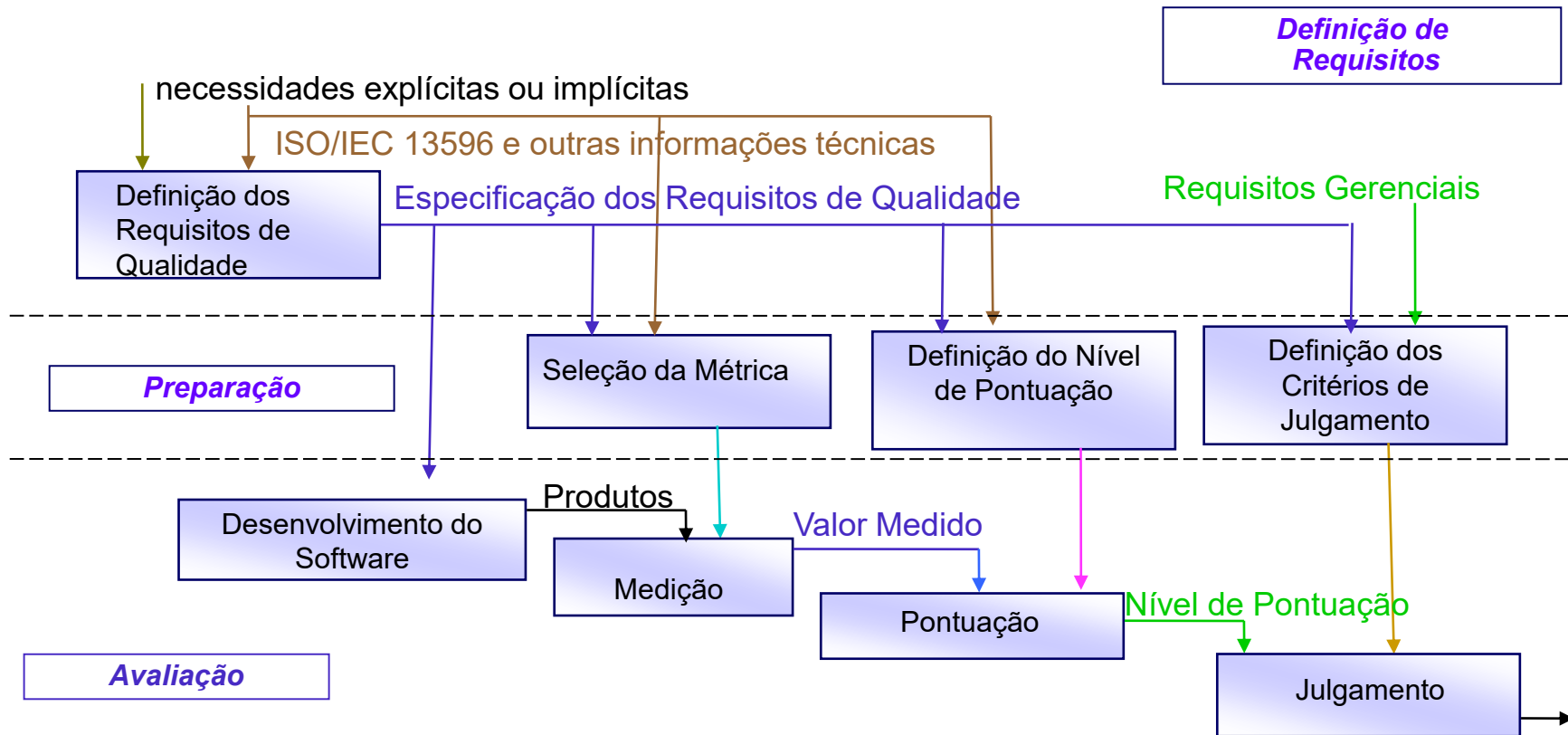
Julgamento

- Um **conjunto** de níveis pontuados é **sintetizado**.
- A qualidade sintetizada é **comparada** com outros aspectos tais como tempo e custo.
- O **resultado** é uma **decisão gerencial** quanto a aceitação ou rejeição ou quanto à liberação ou não-liberação do software.

Definição dos Critérios de Julgamento

	Excelente	
	Bom	Satisfatório
	Regular	
	Insuficiente	Insatisfatório

Avaliação da Qualidade de Produto



Trabalho Avaliativo

- Em grupo de 3 a 6 pessoas, deverá ser criado um **Plano de Avaliação de Produtos de um Empresa**, com base no modelo de avaliação do CTI e na ISO 9126.
- Essa atividade será desenvolvida em sala de aula, devendo ser postado o plano criado no AVA no dia 06/03/2026.
 - Apenas 1 integrante do grupo faz a postagem.
 - O documento DEVE possuir o nome de TODOS os integrantes do grupo.

■ BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

- BARTIÉ, Alexandre. Garantia da Qualidade de Software. São Paulo: Campus, 2002.
- KOSCIANSKI, André; SOARES, Michel dos S. Qualidade de Software. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2007.
- MECENAS, Ivan; OLIVEIRA, Vivianne de. Qualidade em SOFTWARE. São Paulo: Alta Books, 2005.
- PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. 7. ed. McGraw-Hill – Artmed, 2011.
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. Pearson Education do Brasil, 2011.

■ BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- BEZERRA, Eduardo. Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML. Editora Campus, 2007.
- HIRAMA, Kechi. Engenharia de Software: qualidade e produtividade com tecnologia. Campus, 2011.
- KOSCIANSKI, André; SOARES, Michel dos Santos. Qualidade de Software - Aprenda as Metodologias e Técnicas Mais Modernas para o Desenvolvimento. Novatec, 2007.
- SCHACH, Stephen R. Engenharia de Software: os paradigmas classic e orientado a objetos . 7. ed. McGraw-Hill - Artmed, 2009.
- WAZLAWICK, R. S. Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos. Editora Elsevier, 2011.